

Programski jezici 2 – Projektni zadatak

Izvještaj

Cilj zadatka bio je odrediti optimalnu rutu između dva grada koje korisnik bira. Korisnik pritom zadaje kriterijum optimizacije: najkraće vrijeme putovanja, najniža cijena ili najmanji broj presjedanja. Država je modelovana kao graf: čvor je grad, a usmjerena grana predstavlja konkretan polazak između gradova sa vremenom polaska, trajanjem, cijenom i minimalnim vremenom pješaćenja pri presjedanju. Na ovakvom modelu primijenjeni su algoritmi Dijkstra i BFS.

Za kriterijum najkraće vrijeme putovanja korišten je Dijkstrin algoritam. On je optimalan za najkraće puteve u grafovima sa nenegativnim težinama, a u našem slučaju težina grane je stvarno vrijeme do dolaska (čekanje do prvog dostižnog polaska + trajanje vožnje). Algoritam pri svakom proširenju računa prvi realni polazak koji se može stići, te mijenja stanje samo ako novo vrijeme dolaska poboljšava dosadašnje najbolje. Ako dvije rute stižu u isto vrijeme, prednost se daje onoj sa manje presjedanja, a zatim jeftinijoj. Dijkstra je odabran zbog dokazive optimalnosti i efikasnosti (uz prioritetni red), što omogućava brzo računanje i na većim mrežama.

Za kriterijum najniža cijena takođe je primijenjen Dijkstra, ali sa cijenom kao primarnom metrikom. U slučaju jednakih ukupnih cijena, sekundarni kriterijumi su manji broj presjedanja, a zatim raniji dolazak. Ovaj izbor je prirodan jer Dijkstra minimizuje zbirnu metriku (ovu put cijenu), uz iste prednosti tačnosti i brzine.

Kriterijum najmanje presjedanja rješava se BFS-om po nivoima. BFS prirodno pretražuje graf sloj po sloj, pa prvi dolazak do cilja na nekom sloju garantuje minimalan broj presjedanja. Unutar istog sloja (dakle za isti broj transfera) rute se dodatno porede po ranijem dolasku, a ako je i to jednako, po nižoj cijeni. BFS je odabran jer je jednostavan, brz i daje jaku garanciju minimalnih presjedanja bez kompleksnih struktura podataka.

Kako je zadatkom traženo i prikazivanje Top-5 alternativnih ruta, primijenjen je Yen-ov pristup nad izabranim baznim rješavačem (Dijkstra ili BFS): sistematski grana prefikse već pronađenih ruta, zabranjuje odgovarajuće ivice i čvorove i time generiše nove, različite rute poredane prema odabranom kriterijumu.